

Cours N°3

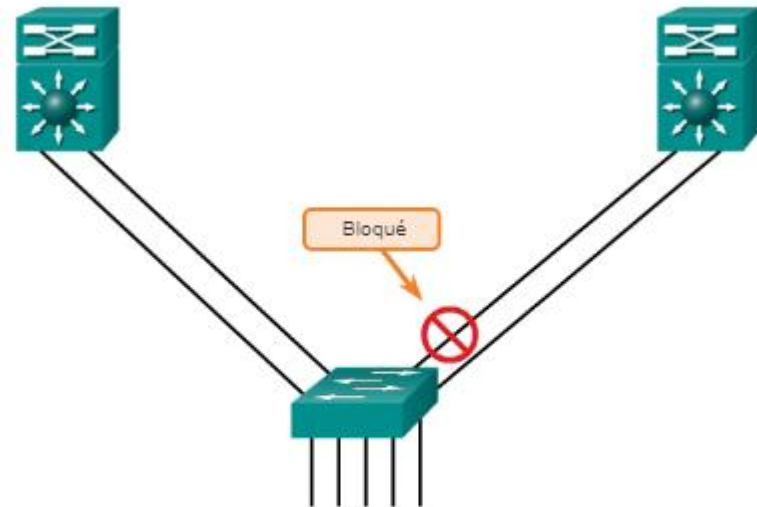
Agrégation de liaisons

QUESTIONS

1. Qu'est-ce qu'on appelle agrégations de liaisons?
2. Quel est son intérêt?
3. Comment l'Agrégation de liaisons peut faire évoluer le réseau et améliorer la QoS?

Qu'est-ce que l'agrégation de liaisons?

- ❑ L'agrégation de liaisons est la capacité à créer une liaison logique en utilisant plusieurs liaisons physiques entre deux périphériques. Cela permet de partager la charge entre les liaisons physiques et d'éviter que STP bloque un ou plusieurs liaisons. EtherChannel est une forme d'agrégation de liaisons utilisée dans les réseaux commutés.
- ❑ Il est également possible de multiplier le nombre de liaisons physiques entre les commutateurs pour augmenter le débit global de la communication entre deux commutateurs. Cependant, par défaut, STP est activé sur les commutateurs. STP bloque les liaisons redondantes pour éviter les boucles de routage.



Par défaut, STP bloque les liaisons redondantes.

➔ **La meilleure solution consiste à implémenter une configuration EtherChannel.**

Agrégation de liaisons

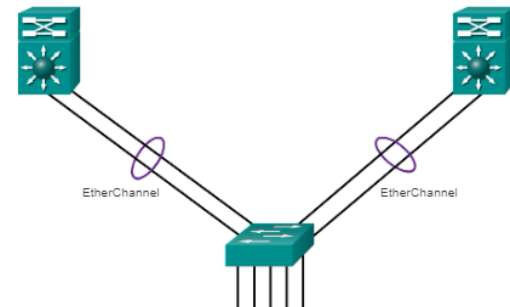
1) Définition & Avantages de l'EtherChannel

- ❑ La technologie EtherChannel a initialement été développée par Cisco comme une technique de réseau local entre deux commutateurs permettant de regrouper plusieurs ports Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet en un seul canal logique. Quand un EtherChannel est configuré, l'interface virtuelle résultante est appelée un canal de port. Les interfaces physiques sont regroupées dans une interface de canal de port.
- ❑ La technologie EtherChannel présente de nombreux avantages :
 - La plupart des tâches de configuration peuvent être réalisées sur l'interface EtherChannel plutôt que sur chaque port, ce qui assure la cohérence de la configuration sur toutes les liaisons.
 - Un EtherChannel repose sur les ports de commutation existants. Il n'est pas nécessaire de mettre à niveau la liaison vers une connexion plus rapide et plus coûteuse pour avoir davantage de bande passante.
 - L'équilibrage de la charge se fait entre les liaisons appartenant au même EtherChannel. En fonction de la plate-forme matérielle, une ou plusieurs méthodes d'équilibrage de charge peuvent être implémentées. Ces méthodes incluent l'équilibrage de la charge entre les adresses MAC source et de destination ou entre les adresses IP source et de destination, sur les liaisons physiques.

Agrégation de liaisons

1) Définition & Avantages de l'EtherChannel

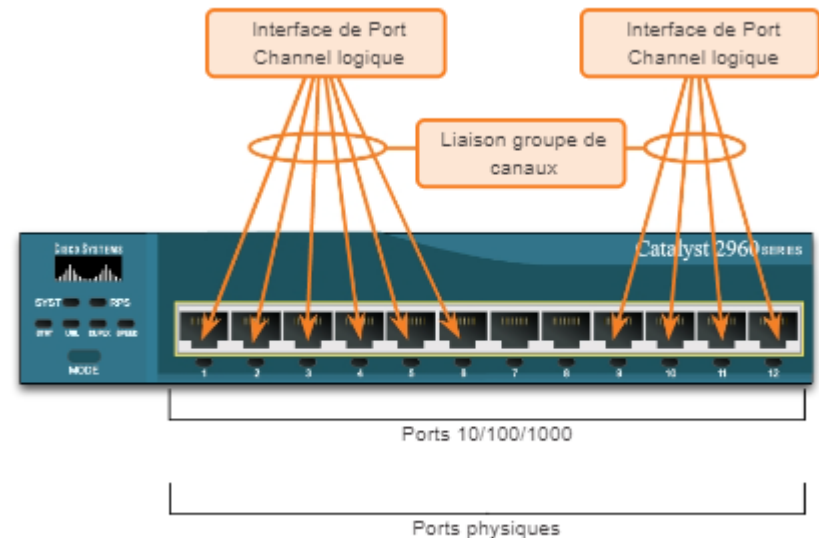
- ❑ La technologie EtherChannel présente de nombreux avantages :
 - EtherChannel crée une agrégation considérée comme une seule liaison logique. Quand plusieurs groupes EtherChannel existent entre deux commutateurs, STP peut bloquer l'un des groupes pour éviter les boucles de commutation. Quand STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel. Cela bloque tous les ports appartenant à cette liaison EtherChannel. Quand il existe uniquement une liaison EtherChannel, toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
 - EtherChannel offre de la redondance car la liaison globale est considérée comme une seule connexion logique. En outre, la perte d'une liaison physique dans le canal ne génère pas de modification de la topologie ; un recalcul de l'arbre recouvrant n'est donc pas nécessaire. En supposant qu'il existe au moins une liaison physique, l'EtherChannel fonctionne normalement, même si son débit global diminue à cause de la perte d'une liaison dans l'EtherChannel.



Fonctionnement des EtherChannel

1) Restrictions d'implémentation

- ❑ EtherChannel peut être implémenté en regroupant plusieurs ports physiques sur une ou plusieurs liaisons logiques EtherChannel.
- ❑ Le but initial d'EtherChannel est d'augmenter les capacités de vitesse de liaisons agrégés entre des commutateurs.
- ❑ La configuration de chaque port du groupe EtherChannel doit être cohérente sur les deux périphériques. Si les ports physiques sont configurés en tant que trunks d'un côté, les ports physiques de l'autre côté doivent également être configurés en tant que trunks avec le même VLAN natif. En outre, tous les ports de chaque liaison EtherChannel doivent être configurés en tant que ports de couche 2.
- ❑ Chaque EtherChannel possède une interface de canal de port logique, représentée dans la figure. Une configuration appliquée à l'interface de canal de port affecte toutes les interfaces physiques attribuées à cette interface.



Fonctionnement des EtherChannel

2) Protocole PAgP

- ❑ Des EtherChannel peuvent être formés par négociation en utilisant l'un des deux protocoles, PAgP ou LACP. Ces protocoles permettent à des ports ayant des caractéristiques similaires de former un canal grâce à une négociation dynamique avec les commutateurs attenants.
- ❑ Le protocole PAgP est un protocole propriétaire de Cisco qui facilite la création automatique de liaisons EtherChannel. Quand une liaison EtherChannel est configurée grâce à PAgP, des paquets PAgP sont envoyés entre les ports compatibles EtherChannel pour négocier la formation d'un canal. Quand PAgP identifie des liaisons Ethernet associées, il groupe les liaisons dans un EtherChannel. L'EtherChannel est ensuite ajouté à l'arbre recouvrant comme port unique.
- ❑ S'il est activé, PAgP gère également l'EtherChannel. Les paquets PAgP sont envoyés toutes les 30 secondes. PAgP vérifie la cohérence de la configuration et gère les ajouts de liaison et les défaillances entre deux commutateurs. Il garantit que tous les ports ont le même type de configuration quand un EtherChannel est créé.
- ❑ PAgP permet de créer la liaison EtherChannel en détectant la configuration de chaque côté et en assurant la compatibilité des liaisons, afin que la liaison EtherChannel puisse être activée si besoin

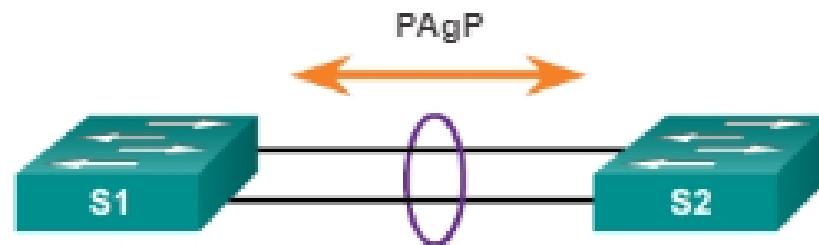
Fonctionnement des EtherChannel

2) Protocole PAgP

La figure illustre les modes pour PAgP.

Modes PAgP :

- **Activé** : membre de canal sans négociation (pas de protocole).
- **Desirable (Souhaitable)** : demande activement si l'autre côté peut participer ou participera.
- **Auto** : attend passivement l'autre côté.



S1	S2	Établissement de canal
Activé	Activé	Oui
Auto/Desirable (Souhaitable)	Souhaitable	Oui
On (Activé)/Auto/Desirable (Souhaitable)	Non configuré	Non
Activé	Souhaitable	Non
Auto/On (Activé)	Auto	Non

Fonctionnement des EtherChannel

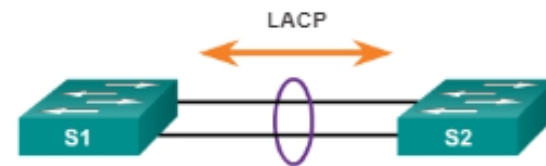
2) Protocole LACP

- ❑ LACP fait partie d'une spécification IEEE (802.3ad) qui permet de regrouper plusieurs ports physiques pour former un seul canal logique. LACP permet à un commutateur de négocier un regroupement automatique en envoyant des paquets LACP à l'homologue. Il assure une fonction semblable à celle de PAgP avec Cisco EtherChannel. LACP étant une norme IEEE, il peut être utilisé pour faciliter les EtherChannel dans des environnements multifournisseurs. Sur les périphériques Cisco, les deux protocoles sont pris en charge.

- ❑ LACP offre les mêmes avantages en matière de négociation que PAgP. LACP permet de créer la liaison EtherChannel en détectant les configurations de chacun des côtés et en assurant leur compatibilité, afin que la liaison EtherChannel puisse être activée au besoin. La figure illustre les modes pour LACP.

Modes LACP :

- **Activé** : membre de canal sans négociation (pas de protocole).
- **Active (Actif)** : demande activement si l'autre côté peut participer ou participera.
- **Passive (Passif)** : attend passivement l'autre côté.



S1	S2	Établissement de canal
Activé	Activé	Oui
Active (Actif)/Passive (Passif)	Active	Oui
On (Activé)/Active (Actif)/Passive (Passif)	Non configuré	Non
Activé	Active	Non
Passive (Passif)/On (Activé)	Passif	Non

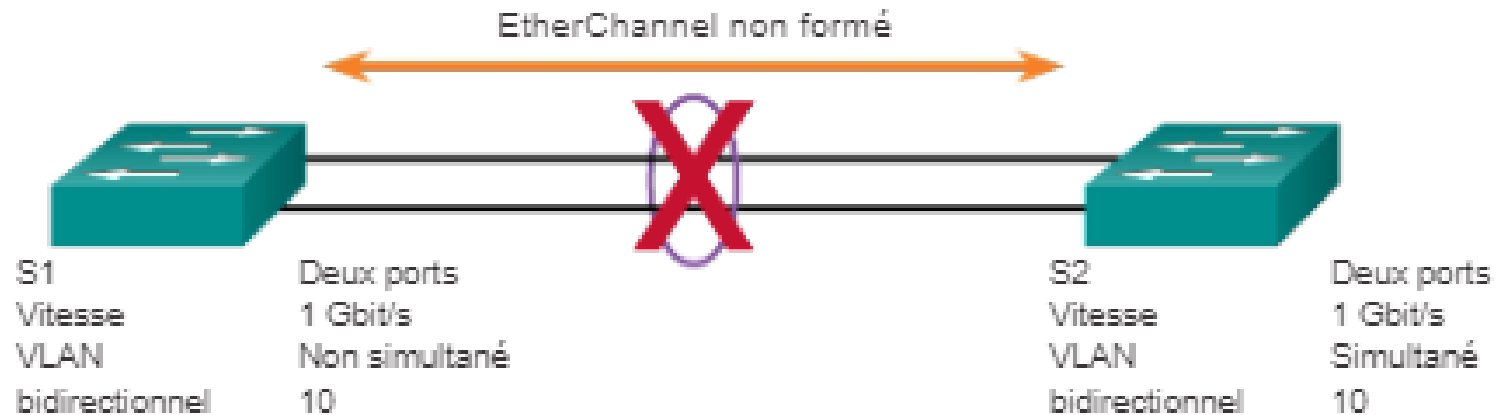
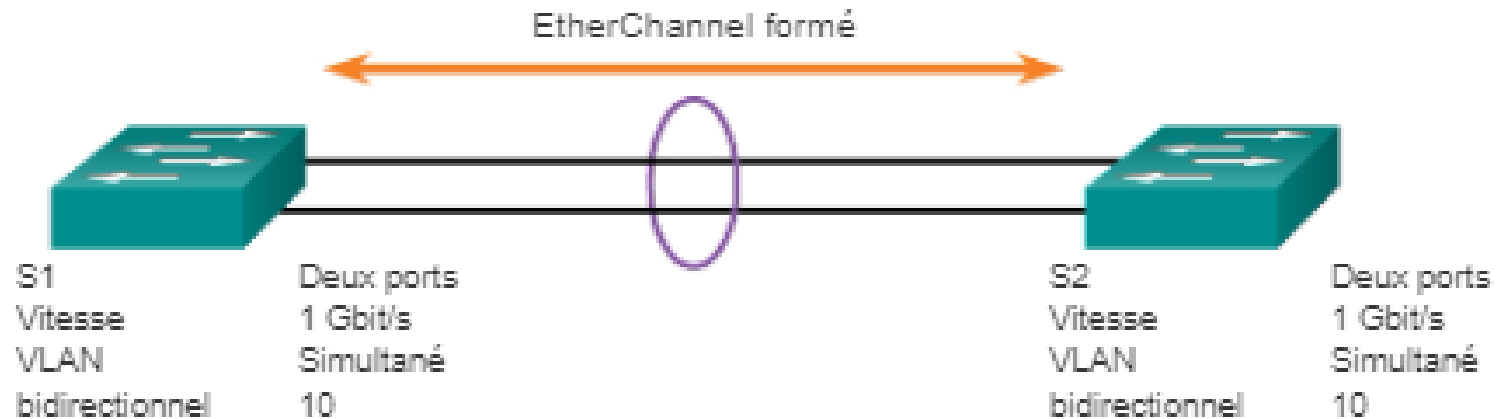
Configuration d'EtherChannel

1) Instructions de configuration

- ❑ Les instructions et restrictions suivantes sont utiles pour la configuration d'EtherChannel :
 - **Prise en charge d'EtherChannel** : toutes les interfaces Ethernet sur tous les modules doivent prendre en charge EtherChannel, sans que les interfaces soient nécessairement contiguës de manière physique ou sur le même module.
 - **Vitesse et mode bidirectionnel** : configurez toutes les interfaces d'un EtherChannel pour qu'elles fonctionnent à la même vitesse et utilisent le même mode bidirectionnel,
 - **VLAN correspondant** : toutes les interfaces d'une liaison EtherChannel doivent être attribuées au même VLAN, ou être configurées en tant que trunk
 - **Plage de VLAN** : un EtherChannel prend en charge la même plage autorisée de VLAN sur toutes les interfaces dans un trunking EtherChannel. Si la plage autorisée de VLAN n'est pas identique, les interfaces ne forment pas un EtherChannel, même si elles sont définies en mode **auto** ou **desirable**.
- ❑ Si ces paramètres doivent être modifiés, configurez-les dans le mode de configuration de l'interface de canal de port. Après la configuration de l'interface de canal de port, toute configuration appliquée à l'interface de canal de port affecte également chaque interface. Cependant, les configurations appliquées à chaque interface n'affectent pas l'interface de canal de port. Par conséquent, modifier la configuration d'une interface appartenant à une liaison EtherChannel peut entraîner des problèmes de compatibilité d'interface.

Configuration d'EtherChannel

1) Instructions de configuration



Configuration d'EtherChannel

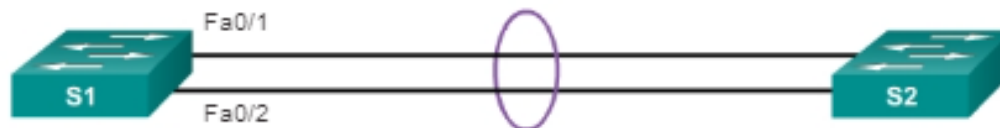
2) Configuration des interfaces

❑ La configuration d'EtherChannel avec LACP est basée sur deux étapes :

- **Étape 1.** Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel en utilisant la commande de mode de configuration globale **interface range interface**. Le mot-clé **range** vous permet de sélectionner plusieurs interfaces et de les configurer toutes ensemble. Il est recommandé de commencer par désactiver ces interfaces, de sorte qu'aucune configuration incomplète n'entraîne d'activité sur la liaison.
- **Étape 2.** Créez l'interface de canal de port avec la commande **channel-group identifier mode active** dans le mode de configuration de la plage d'interface. L'identificateur spécifie un numéro de groupe de canaux. Les mots-clés **mode active** l'identifient comme une configuration EtherChannel LACP.

```
S1(config)# interface range FastEthernet0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```

Crée EtherChannel et configure le trunk.

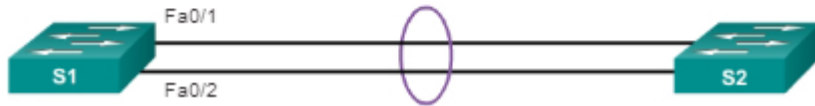


Configuration d'EtherChannel

3) Vérification & dépannage

```
S1# show interface port-channel1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is EtherChannel, address is 0cd9.96e8.8a02 (bia
0cd9.96e8.8a02)
MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
<résultat omis>
```

Vérifie l'état de l'interface.



```
S1# show etherchannel port-channel
Channel-group listing:
-----
Group: 1
-----
Port-channels in the group:
-----
Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)
-----
Age of the Port-channel = 0d:06h:23m:49s
Logical slot/port = 2/1 Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state = Port-channel Ag-Inuse
Protocol = LACP
Port security = Disabled
Ports in the Port-channel:
Index Load Port EC state No of bits
```

Affiche les informations de Port Channel.

```
S1# show etherchannel summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
M - not in use, minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
Group Port-channel Protocol Ports
-----+-----+-----+-----
1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P)
```

Affiche un récapitulatif d'une ligne pour chaque groupe de canaux.

```
S1# show interfaces f0/1 etherchannel
Port state = Up Mstr Assoc In-Bndl
Channel group = 1 Mode = Active Gcchange = -
Port-channel = Po1 GC = - Pseudo port-channel
Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = LACP
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs
A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode
Local information:
Port Flags State LACP port Admin Oper Port
Fa0/1 SA bnd1 32768 0x1 0x1 0x102
Partner's information:
Port Flags Priority Dev ID Age key Key Numl
Fa0/1 SA 32768 0cd9.96d2.4000 13s 0x0 0x1 0x102
Age of the port in the current state: 0d:06h:06m:51s
```

Affiche le rôle d'une interface particulière dans un EtherChannel.

Configuration d'EtherChannel

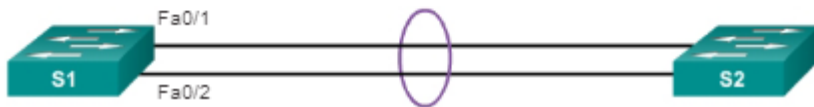
4) Dépannage de la fonctionnalité

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SD)        -           Fa0/1(D)  Fa0/2(D)
```



```
S1# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
<résultat omis>
```

```
S2# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode trunk
```

```
S1(config)# no interface port-channel 1
S1(config)# interface range f0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1

S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
```

QUESTIONS